

Unidad 5 Sistemas informáticos en red. Configuración y explotación

José Luis Martínez García

Índice

0. Ficha de la unidad	1
1. Modelos de referencia y protocolos de red	6
2. Direccionamiento IPv4 e IPv6	11
3. Configuración TCP-IP del cliente y ficheros de red	14
4. Tipos de redes, topologías y mapas de red	17
5. Dispositivos de interconexión y enrutamiento	20
6. Redes cableadas. Adaptadores y racks	23
7. Redes inalámbricas. Tipos, dispositivos y adaptadores	25
8. Tecnologías de acceso a redes WAN	30
9. Comandos de monitorización y gestión de puertos	33
10. Resolución de problemas de conectividad en red	37
11. Seguridad en las comunicaciones en red	39
12. Cálculo de redes, subnetting y VLSM	42

0. Ficha de la unidad

Trimestre	Sesiones	Horas	% del módulo
2.º	11	19	19.5 %

Objetivos generales: a), b), v), w), x).

Competencias: a), b), v), w), x), y).

Resultados de aprendizaje

RA1 (parcial, 30 % del RA en esta UD). Evalúa sistemas informáticos, identificando sus componentes y características.

RA5 (100 % en esta UD). Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.

Criterios de evaluación

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE1E	Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación.	10 %	4. Tipos de redes, topologías y mapas de red, 8. Tecnologías de acceso a redes WAN
CE1F	Se han identificado los componentes de una red informática.	10 %	4. Tipos de redes, topologías y mapas de red, 5. Dispositivos de interconexión y enrutamiento
CE1G	Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.	10 %	Mapas físicos y lógicos
CE5A	Se ha configurado el protocolo TCP/IP.	20 %	1. Modelos de referencia y protocolos de red, 2. Direccionamiento IPv4 e IPv6, 3. Configuración TCP-IP del cliente y ficheros de red, 12. Cálculo de redes, subnetting y VLSM
CE5B	Se han configurado redes de área local cableadas.	10 %	6. Redes cableadas. Adaptadores y racks
CE5C	Se han configurado redes de área local inalámbricas.	10 %	7. Redes inalámbricas. Tipos, dispositivos y adaptadores
CE5D	Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.	15 %	5. Dispositivos de interconexión y enrutamiento
CE5E	Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.	15 %	8. Tecnologías de acceso a redes WAN
CE5F	Se han gestionado puertos de comunicaciones.	10 %	Gestión de puertos
CE5G	Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y herramientas básicas.	10 %	9. Comandos de monitorización y gestión de puertos, 10. Resolución de problemas de conectividad en red
CE5H	Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.	10 %	11. Seguridad en las comunicaciones en red

Se trabaja en alternancia (FP dual)

CE1E, CE1F y CE1G se trabajan también en el periodo de alternancia en la empresa.

Anotaciones de CE en la fuente

Las anotaciones al margen del Tema 5 no coinciden con la codificación de esta ficha (p. ej., marcan “CE5C” en el acceso WAN, “CE5G” en redes cableadas, “CE5H” en inalámbricas, “CE5E” en comandos, “CE5D” en puertos y “CE5F” en seguridad). Parecen corresponder a otra numeración; en esta ficha se asignan los apartados según el **texto** de cada CE.

Contenidos básicos

Código	Contenido	Desarrollo
BC1_4	Características de las redes.	4. Tipos de redes, topologías y mapas de red, Ethernet, Wi-Fi
BC1_5	Ventajas e inconvenientes.	Clasificación de las redes
BC1_6	Tipos de redes.	5. Dispositivos de interconexión y enrutamiento,
	Componentes de una red informática.	6. Redes cableadas. Adaptadores y racks, 7. Redes inalámbricas. Tipos, dispositivos y adaptadores
BC1_7	Topologías de red.	Topología física, Topología lógica
BC1_8	Tipos de cableado. Conectores.	6. Tipos de cableado y conectores (UD1)
BC1_9	(Desarrollado en la UD1.)	Mapas físicos y lógicos
	Mapa físico y lógico de una red local.	
BC5_1	Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red.	2. Direccionamiento IPv4 e IPv6, 3. Configuración TCP-IP del cliente y ficheros de red,
	Direcciones IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6.	12. Cálculo de redes, subnetting y VLSM
	Configuración estática y dinámica automática.	
BC5_2	Ficheros de configuración de red.	Ficheros de configuración de red
BC5_3	Gestión de puertos.	Gestión de puertos
BC5_4	Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red.	10. Resolución de problemas de conectividad en red
	Herramientas de diagnóstico.	
BC5_5	Herramientas gráficas y comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios.	3. Configuración TCP-IP del cliente y ficheros de red, 9. Comandos de monitorización y gestión de puertos
BC5_6	Monitorización de redes.	9. Comandos de monitorización y gestión de puertos
BC5_7	Protocolos TCP/IP.	1. Modelos de referencia y protocolos de red, 2. Direccionamiento IPv4 e IPv6
BC5_8	Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.	3. Configuración TCP-IP del cliente y ficheros de red, Comando ip
BC5_9	Interconexión de redes, adaptadores de red y dispositivos de interconexión. Enrutamiento.	5. Dispositivos de interconexión y enrutamiento, 12. Cálculo de redes, subnetting y VLSM (sumarización)

Código	Contenido	Desarrollo
BC5_10	Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros. Seguridad.	6. Redes cableadas. Adaptadores y racks
BC5_11	Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión. Seguridad.	7. Redes inalámbricas. Tipos, dispositivos y adaptadores
BC5_12	Seguridad de comunicaciones.	11. Seguridad en las comunicaciones en red
BC5_13	Tecnologías de acceso a redes de área extensa.	8. Tecnologías de acceso a redes WAN

Base previa

La tarjeta de red y la dirección MAC se presentan en la UD1: Tarjetas de expansión. El cableado de par trenzado y fibra óptica (colores, T568A/B, categorías, blindajes, RJ45, monomodo/multimodo, conectores) está en 6. Tipos de cableado y conectores.

Líneas de actuación

- Análisis de los cambios y novedades en hardware, sistemas operativos, redes y aplicaciones.
- Virtualización.
- Interpretación de documentación técnica.
- Gestión de redes locales.
- Verificación de la seguridad de acceso al sistema.
- Elaboración de documentación técnica.

Falta fuente: virtualización y documentación técnica

El Tema 5 no trata la configuración de red en máquinas virtuales (modos de adaptador en VirtualBox, usado en el aula con openSUSE) ni pautas para elaborar documentación técnica de la red.

Apartados de la unidad

0. Unidad 5 Sistemas informáticos en red. Configuración y explotación/Apuntes/0. Ficha de la unidad
1. 1. Modelos de referencia y protocolos de red
2. 2. Direccionamiento IPv4 e IPv6
3. 3. Configuración TCP-IP del cliente y ficheros de red
4. 4. Tipos de redes, topologías y mapas de red
5. 5. Dispositivos de interconexión y enrutamiento
6. 6. Redes cableadas. Adaptadores y racks
7. 7. Redes inalámbricas. Tipos, dispositivos y adaptadores
8. 8. Tecnologías de acceso a redes WAN
9. 9. Comandos de monitorización y gestión de puertos
10. 10. Resolución de problemas de conectividad en red
11. 11. Seguridad en las comunicaciones en red
12. 12. Cálculo de redes, subnetting y VLSM

Unidades relacionadas

- **Hardware de red** (tarjeta de red, MAC, cableado, rack): Tarjetas de expansión y Cableado de red (UD1).
- **Monitor del sistema y Administrador de tareas** (diagnóstico): Monitorización del sistema (UD4).
- **Recursos compartidos en red** y servicios: Recursos compartidos en Windows y Samba (UD6).

1. Modelos de referencia y protocolos de red

Criterios que se trabajan

CE5A (protocolo TCP/IP) y **CE1E** (sistemas de comunicación). Contenidos **BC5_7** y **BC1_4**.

Los sistemas informáticos actuales se pueden considerar **sistemas en red**: cualquier sistema con un SO que trabaje con hardware específico de red y esté conectado con otros elementos de red para compartir información forma parte de una red de comunicaciones.

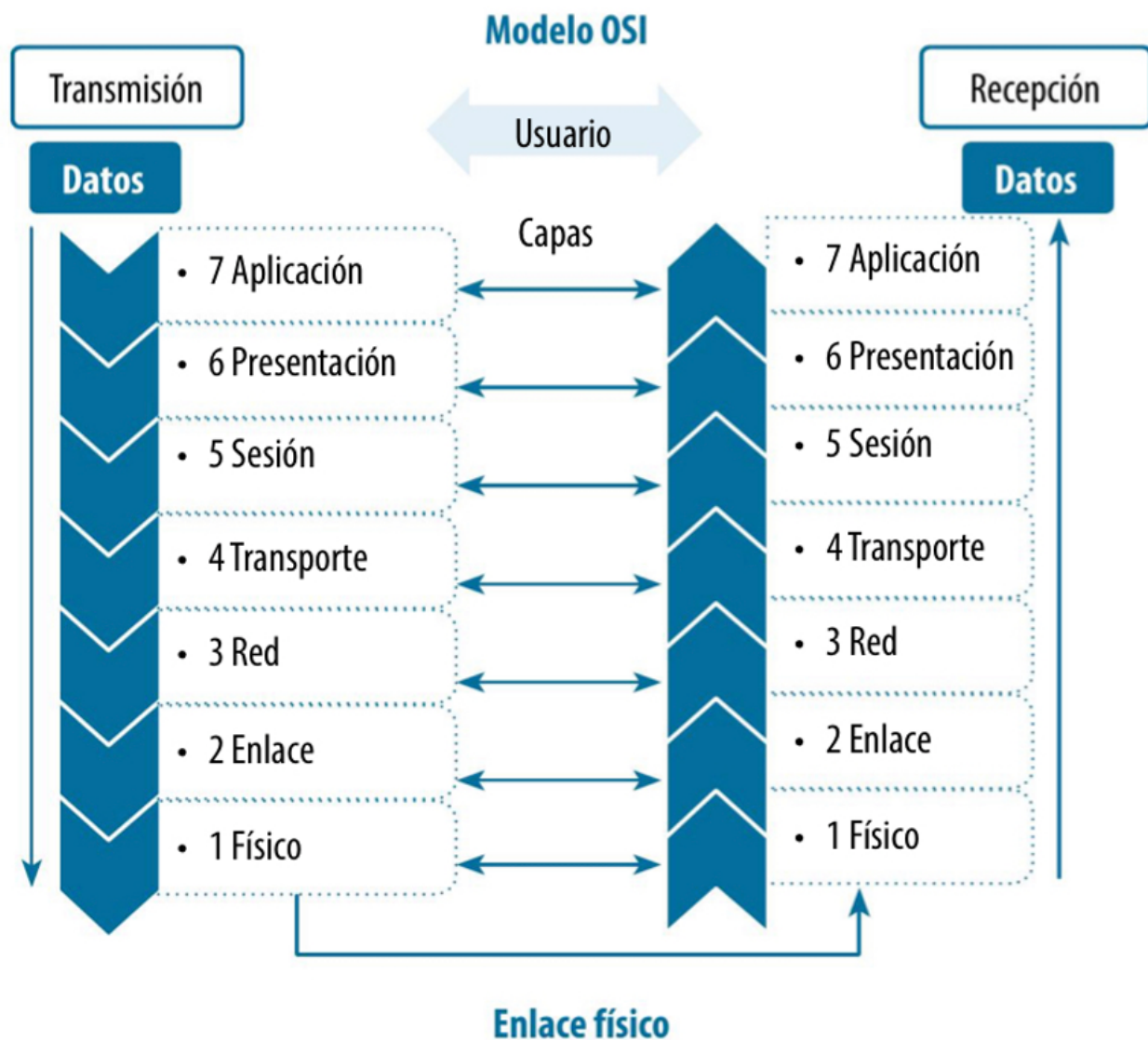
Los sistemas en red se basan en **modelos de referencia**, que establecen las características y especificaciones necesarias para que diferentes entidades se comuniquen e intercambien información. Estos modelos descomponen sus funciones en **niveles** para:

- Definir protocolos y estándares.
- Reducir la complejidad.
- Controlar los flujos de comunicación.
- Facilitar su evolución.

Los más utilizados son el **modelo OSI** y el **modelo TCP/IP**.

1.1 Modelo de referencia OSI

Divide en **7 niveles** las funciones de comunicación. Cada nivel es una **capa** que se comunica con su inmediata superior e inferior. El proceso de comunicación entre emisor y receptor sigue este recorrido:



1.1.1 Encapsulamiento Cada capa añade a los datos de la capa superior información (metainformación) asociada al protocolo que representa, formando **unidades de datos de protocolo (PDU)**. A este proceso se le llama **encapsulamiento**. Cuando el flujo de bits llega al receptor, se libera del encapsulamiento capa a capa hasta llegar a la más alta.

1.1.2 Funciones de las capas

N.º	Capa	Función	PDU
7	Aplicación	Interfaz entre el usuario y las aplicaciones: navegadores web, transferencia de ficheros, correo electrónico, terminales de red, exploradores de archivos...	Datos

N.º	Capa	Función	PDU
6	Presentación	Determina el formato de la información que se transfiere entre aplicaciones emisora y receptora. Codifica los datos, pudiendo comprimirlos o cifrarlos.	Datos
5	Sesión	Mecanismos para establecer, mantener y controlar el diálogo entre las aplicaciones emisora y receptora.	Datos
4	Transporte	Prepara y controla el flujo de datos entre emisor y receptor.	Segmento
3	Red	Selecciona la ruta entre emisor y receptor.	Paquete
2	Enlace de datos	Detección y corrección de errores en la transmisión.	Trama
1	Física	Especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales del enlace físico. Los bits de la trama se traducen en señales eléctricas, electromagnéticas o pulsos de luz, y en el receptor se vuelven a convertir en ceros y unos.	Bits

Nota

Las **4 capas inferiores** se encargan del transporte y el control del flujo de datos; las **3 superiores** están relacionadas con las aplicaciones. Las tres capas altas no tienen nombre concreto para su PDU: se llaman **datos**.

1.2 Modelo de referencia TCP/IP

El modelo TCP/IP no es solo un modelo conceptual y genérico (como OSI), sino que constituye el **estándar abierto de Internet**. Su nombre procede de sus dos protocolos más importantes: **TCP** e **IP**. Se adapta al modelo OSI y viceversa, por lo que existe correspondencia entre las capas de ambos, y cada capa tiene asociados multitud de protocolos.

Falta fuente: tablas de correspondencia OSI-TCP/IP y de protocolos por capa

El Tema 5 muestra ambas tablas como imágenes que no se han conservado en el texto ni en los recursos de la unidad.

Se analizan con más detalle: Ethernet, Wi-Fi, IPv4/IPv6 (ver 2. Direccionamiento IPv4 e IPv6) y TCP/UDP.

1.3 Protocolo Ethernet

Asociado a las capas **física** y de **enlace de datos** del modelo OSI (subcapa MAC). Establece una forma de conexión y transmisión de datos **por cable**, especificando:

- Las características del cableado.
- Su señalización.
- El formato de las tramas de datos.

Emplea el mecanismo **CSMA/CD** (acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones) en un medio compartido por varios hosts: el host que desea transmitir **escucha el medio**; si el canal está ocupado, espera un tiempo antes de reintentarlo, ya que si dos hosts transmiten a la vez se produce una **colisión** y ambos detienen la transmisión.

Es el más empleado en redes LAN por sus **ventajas**:

- Bajo coste.
- Flexibilidad y facilidad de implementación.
- Seguridad ante accesos no permitidos.

Se corresponde con el estándar **IEEE 802.3**, dividido en multitud de versiones con diferente ancho de banda para cable coaxial, par trenzado y fibra óptica (ver Cableado de red, UD1).

1.4 Protocolo Wi-Fi

Conjunto de especificaciones para **redes de área local inalámbricas**, asociado, como Ethernet, a las capas **física** y de **enlace de datos** de OSI. La familia **IEEE 802.11** establece estándares de transmisión por radiofrecuencia en las **bandas ISM** (2,4 GHz y 5 GHz; Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 añaden la banda de 6 GHz), de uso libre sin licencia.

Bandas ISM

Bandas de ondas electromagnéticas de uso libre con fines industriales, científicos o médicos.

Emplea **CSMA/CA** (acceso múltiple por detección de portadora y **prevención** de colisiones): a diferencia de CSMA/CD, antes de transmitir envía una notificación de su intención (RTS) y, si recibe autorización (CTS), transmite, lo que reduce la probabilidad de colisiones.

Ventajas	Inconvenientes
Facilidad de instalación y movilidad.	Inseguridad, al ser un medio de transmisión abierto. Saturación de los canales de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz: interferencias y mayor latencia.

Falta fuente: tabla de estándares Wi-Fi más utilizados

La fuente la incluye como imagen no conservada. Ver lo que sí recoge el texto en Wi-Fi.

1.5 Protocolos TCP y UDP

TCP (protocolo de control de transmisión) y **UDP** (protocolo de datagramas de usuario) son los más empleados en la **capa de transporte**. Establecen comunicaciones entre aplicaciones del host de origen y del de destino, sin importar las capas inferiores (medios, rutas, congestiones, tipos de hosts...).

Ambos **segmentan** los datos en origen en partes manejables (**segmentos**) y los reconstruyen en destino. A cada aplicación participante se le asigna un **número de puerto** exclusivo en cada host (ver Gestión de puertos).

	TCP	UDP
Funcionamiento	Seguimiento de todos los datos enviados y recibidos; el receptor envía acuse de recibo y, si no llega un segmento, se reenvía .	Envía segmentos entre aplicaciones de forma rápida.
Fiabilidad	Confiable : garantiza que llegan todos los segmentos.	No confiable : la pérdida de algunos segmentos no compromete la comunicación.
Velocidad	Más lento (seguimiento, acuse y retransmisión).	Más rápido.
Ejemplos	FTP, HTTP.	<i>Streaming</i> de vídeo y audio.

2. Direccionamiento IPv4 e IPv6

Criterios que se trabajan

CE5A (configuración del protocolo TCP/IP). Contenidos **BC5_1** (direcciones IP, máscaras de subred, IPv4, IPv6) y **BC5_7**.

2.1 Protocolo IP

Es el protocolo más conocido del modelo TCP/IP (capa de red). Se encarga del **enrutamiento o encaminamiento** de paquetes: decide la ruta más adecuada desde el origen al destino, pasando por diferentes nodos intermedios. Para ello usa el **direccionamiento a hosts** (asignación de direcciones IP a interfaces de red).

Inconveniente

IP **no garantiza** que un paquete llegue a su destino ni en qué orden: **no es fiable**. Esa labor la realizan protocolos de capas superiores como **TCP** (ver TCP y UDP).

La **dirección IP** o **dirección lógica** se asigna a cada controlador o interfaz de red que use IP (tarjeta Wi-Fi, tarjeta Ethernet...). Identifica de forma **unívoca** cada dispositivo: **no puede repetirse** en una misma red, porque provocaría conflictos y errores en el envío o recepción de datos. Hoy se usan las versiones **IPv4** e **IPv6**.

2.2 Protocolo IPv4

Usa **32 bits**, en **4 bloques de 8 bits** (octetos) separados por puntos; cada bloque es un número entre **0 y 255**.

2.2.1 Máscara de red IPv4 necesita una **máscara de red**, con el mismo formato que la dirección IP, que identifica la red a la que pertenece la dirección. La dirección se divide en **porción de red** y **porción de host**:

- Bits de la IP en la misma posición que los **1** de la máscara → **porción de red**.
- Bits de la IP en la misma posición que los **0** de la máscara → **porción de host**.

Dirección IP y máscara

	Decimal	Binario
Dirección IP	192.168.0.1	11000000.10101000.00000000.00000001
Máscara de red	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000

Los **tres primeros octetos** son la porción de red y el último, la de host.

Ejemplo reconstruido

Los ejemplos de la fuente son imágenes no conservadas; se reconstruyen a partir del texto (192.168.0.1/24). Conversión binaria, dirección de red, broadcast y rango de hosts comprobados con Python (ipaddress).

Notación CIDR (sufijo): se indica la IP seguida de / y el número de unos de la máscara. 192.168.0.1/24 equivale a la IP 192.168.0.1 con máscara 255.255.255.0. El cálculo de redes, el subneteo y VLSM se desarrollan en 12. Cálculo de redes, subnetting y VLSM.

El administrador establece las redes y el rango de direcciones de cada una. Antes de asignar IP y máscara a cada adaptador debe diseñarse la organización lógica mediante un **mapa de topología lógica** con los dispositivos y el esquema de direccionamiento (ver mapas de red).

2.2.2 Tipos de direcciones dentro de una red

Tipo	Definición	Ejemplo (192.168.0.1/24)
Dirección de red	Primera del rango: todos los bits de host a 0 . Equivale a una operación AND bit a bit entre IP y máscara.	192.168.0.0
Dirección de broadcast	Última del rango: todos los bits de host a 1 . Envía paquetes a todos los hosts de la red a la vez.	192.168.0.255
Direcciones de hosts	Las comprendidas entre la de red y la de broadcast; asignables a hosts.	192.168.0.1 – 192.168.0.254

2.2.3 Direcciones públicas y privadas

- **Públicas:** para Internet, **únicas a nivel mundial**. Su asignación la gestionan la **IANA** (*Internet Assigned Numbers Authority*) y los registros regionales de Internet (**RIPE NCC** en Europa).
- **Privadas:** para redes con acceso restringido o nulo a Internet. Solo estos bloques, no asignables en Internet:

Bloque privado

10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

Las redes privadas con acceso a Internet (oficinas, hogares...) disponen de un **router** con acceso a Internet gracias al **proveedor de servicios de Internet (ISP)**. El router traduce las IP privadas a públicas y viceversa mediante **NAT**.

2.2.4 Clases de redes Según los bits que representan la red y los equipos:

Clase	Bits de red / host	Bits iniciales fijos
A	1.er octeto para la red, 24 bits para host	0
B	16 bits de red (netID), 16 de host	10
C	24 bits de red, 8 de host	110
D	Sin división red/host: multidifusión (<i>multicast</i>), 224.0.0.0 – 239.255.255.255	1110
E	Sin división red/host: reservada (experimental), 240.0.0.0 – 255.255.255.255	1111

Clases D y E

La fuente dice que D y E usan “4 bits para la red”; en realidad esos 4 bits solo identifican la clase: la D se usa para grupos de multidifusión y la E está reservada, y ninguna se divide en red y host. Hoy el direccionamiento por clases está obsoleto: se usa **CIDR** (máscara de longitud variable).

2.2.5 Dirección MAC Además de la IP (lógica), los adaptadores tienen una **dirección física o MAC**, asignada por el **fabricante** a cada interfaz:

- **Única a nivel mundial**, de **48 bits**, en hexadecimal: XX-XX-XX-XX-XX-XX.
- La usa la **capa de enlace de datos**; con ella Ethernet establece el origen y el destino de cada trama.

Ver también la tarjeta de red en Tarjetas de expansión (UD1).

2.3 Protocolo IPv6

Usa **128 bits**, en hexadecimal, en **bloques de dos bytes** separados por ::

3D4A:1AD1:1FF0:43D1:A1BB:234C:4455:FF00

Ventajas:

- Aumenta la seguridad en la comunicación.
- Mejora el tratamiento de los paquetes.
- Incrementa el número de direcciones asignables (prácticamente inagotables).
- Permite implantar el Internet de Todo (IdT).

2.3.1 Abreviatura de direcciones IPv6

1. El bloque 0000 se reduce a 0.
2. Dos o más bloques consecutivos a 0 se reducen a ::, **una sola vez** por dirección.
3. Los ceros a la izquierda se pueden descartar.

Ejemplo

5560:0088:0000:0000:F103:31AA:75AC:0000 equivale a 5560:88::F103:31AA:75AC:0.

IPv4 dentro de IPv6

Una IPv4 como 192.168.1.5 puede escribirse en notación IPv6 en los 32 bits finales:

- ::ffff:192.168.1.5: **IPv4 mapeada** (*IPv4-mapped*), la forma vigente.
 - ::192.168.1.5: **IPv4 compatible**, válida sintácticamente pero **obsoleta** (RFC 4291).
- La forma 0:0:192.168.1.5 que da la fuente **no es válida**: solo suma 64 bits (dos bloques + 32 bits); para no usar :: habría que escribir los seis bloques: 0:0:0:0:0:0:192.168.1.5.

Fuentes

- RFC 4291 §2.5.5 – IPv6 con IPv4 embebida
- RFC 5771 – Multidifusión IPv4 (224.0.0.0/4) y RFC 1112 §4 – Clase E reservada
- IANA – IPv4 Special-Purpose Address Registry

3. Configuración TCP-IP del cliente y ficheros de red

Criterios que se trabajan

CE5A (configuración del protocolo TCP/IP). Contenidos **BC5_1** (configuración estática y dinámica automática), **BC5_2** (ficheros de configuración de red), **BC5_5** (herramientas gráficas) y **BC5_8** (configuración de adaptadores en SO libres y propietarios).

La asignación de una dirección IP a un adaptador de red puede ser **estática** o **dinámica**.

3.1 Configuración estática

Se usa una **IP fija** para el host (no cambia con el tiempo). Ideal para **servidores** de Internet o equipos que deban mantener su IP para ofrecer servicios (impresión, HTTP, FTP...). La asigna **manualmente** el administrador en la configuración del adaptador.

3.1.1 Datos que hay que introducir El administrador de red facilita los valores:

Campo	Descripción
Dirección IP	Ver 2. Direccionamiento IPv4 e IPv6.
Máscara de subred	Determina la porción de red y de host.
Puerta de enlace predeterminada (<i>gateway</i> por defecto)	Normalmente el router por el que se accede a Internet; también puede ser otro host que interconecte redes distintas.
Servidor DNS preferido	IP de un servidor DNS, que traduce nombres de dominio a IP (p. ej., <i>www.sintesis.com</i> → 193.70.32.179).
Servidor DNS alternativo	Es recomendable indicar otro servidor DNS.

Servidores DNS públicos

Servicio	Direcciones
Google Public DNS	8.8.8.8 y 8.8.4.4
OpenDNS	208.67.222.222 y 208.67.220.220

3.1.2 Microsoft Windows (herramienta gráfica)

1. **Centro de redes y recursos compartidos** → **Cambiar opciones del adaptador** (*Conexiones de red*).
2. Abrir el adaptador Ethernet → **Propiedades**.
3. Seleccionar **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** → **Propiedades**.
4. Marcar **Usar la siguiente dirección IP** (IP, máscara, puerta de enlace) y **Usar las siguientes direcciones de servidor DNS** (preferido y alternativo).

3.1.3 GNU/Linux: Ubuntu (herramienta gráfica)

1. **Configuración** → **Red**.
2. Pulsar la **rueda dentada** del adaptador.
3. Pestaña **IPv4** → opción **Manual** e introducir los datos.

Falta fuente: openSUSE y línea de comandos en Windows

La fuente solo muestra la herramienta gráfica de Ubuntu. No hay fuente sobre la configuración en **openSUSE** (YaST / NetworkManager), que es la distribución del aula, ni

sobre la configuración de IP por comandos en Windows. La configuración por comandos en Linux con `ip` está en Comando `ip`.

3.2 Configuración dinámica (DHCP)

La IP **cambia con el tiempo**. La mayoría de equipos usan este método gracias al protocolo **DHCP**: un **servidor DHCP** proporciona a los **clientes DHCP** (hosts con esta opción habilitada en el adaptador) la configuración necesaria: IP, máscara, servidor DNS, puerta de enlace...

- El servidor DHCP permite establecer el **rango de direcciones asignables** (IP de inicio y fin), servidores DNS, *gateway* por defecto... Todos esos datos se trasladan a la configuración TCP/IP de los clientes.
- El resto de direcciones se reservan para **direccionamiento estático**.
- En el cliente, las propiedades de **TCP/IPv4** se mantienen en **automático** para obtener IP dinámica.

Routers SoHo

Los routers **SoHo** (*Small Office, Home Office*), los de casa u oficina, habilitan el servidor DHCP por defecto.

3.3 Ficheros de configuración de red

3.3.1 NetPlan (Ubuntu) **NetPlan** es la herramienta de Ubuntu para gestionar la configuración de red desde **Ubuntu 17.10**, con la intención de sustituir la configuración clásica del archivo `/etc/network/interfaces`.

1. Identificar las interfaces del sistema:

```
ip a
sudo lshw -class network
```

El directorio `/etc/netplan/` alberga los ficheros de configuración. En Ubuntu Desktop:

Fichero	Función
01-network-manager-all.yaml	Primera configuración.
02-network-manager-all.yaml	Segunda configuración (si existe).
...	Se aplican en el orden numérico de su nombre.

2. Editar el fichero con privilegios de administrador, respetando los espacios de sangría (YAML):

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager # o networkd
  ethernets:
    NOMBRE_DISPOSITIVO:
      dhcp4: no # yes = DHCP, no = estático
      addresses: [DIRECCION_IP/MASCARA]
      routes:
        - to: default
          via: PUERTA_DE_ENLACE
      nameservers:
        addresses: [DNS_1, DNS_2]
```

Clave	Significado
renderer	Gestor de red: NetworkManager en escritorio, networkd en servidores.
NOMBRE_DISPOSITIVO	Nombre de la interfaz que se configura.
dhcp4	yes (DHCP) o no (estático).

Clave	Significado
addresses	IP en notación prefijo (CIDR).
routes	Puerta de enlace.
nameservers	IP de los servidores DNS.

Las claves van en minúscula

La fuente escribe `Network:`, `Version:` y `Renderer:` con mayúscula inicial: es un error. YAML distingue mayúsculas y NetPlan solo reconoce las claves en minúscula (`network`, `version`, `renderer`...). Para `dhcp4` la documentación usa `true/false` (se aceptan también `yes/no`). Antes de `netplan apply` puede probarse la configuración con `sudo netplan try` (se revierte si no se confirma).

Fuentes

- [Netplan – YAML configuration reference](#)
- [Netplan – netplan try](#)

Falta fuente: ejemplos de NetPlan

Los ejemplos de configuración estática y dinámica de una interfaz Ethernet y el “ejemplo del proceso completo” son capturas no conservadas.

3. Aplicar los cambios:

```
sudo netplan apply
```

4. Comprobar las interfaces:

```
ip address show [interfaz]
ip a
```

Falta fuente: ficheros de configuración en openSUSE y Windows

No hay fuente sobre los ficheros de red de openSUSE (p. ej., `/etc/sysconfig/network/`) ni sobre su equivalente en Windows.

4. Tipos de redes, topologías y mapas de red

Criterios que se trabajan

CE1E (tipos de redes y sistemas de comunicación), **CE1F** (componentes de una red) y **CE1G** (interpretación de mapas físicos y lógicos). Contenidos **BC1_4**, **BC1_5**, **BC1_7** y **BC1_9**.

Se trabaja en alternancia (FP dual)

CE1E, CE1F y CE1G.

4.1 Clasificación de las redes

4.1.1 Según su tamaño

Tipo	Alcance	Observaciones
PAN (área personal)	Entorno del propio usuario.	Bluetooth, Zigbee, NFC.
LAN (área local)	Poco alcance: hogar, oficina, empresa o edificio.	WLAN : LAN inalámbrica.
MAN (área metropolitana)	Intermedia entre LAN y WAN; suele estar formada por varias LAN.	Poblaciones próximas, campus universitario. WMAN : MAN inalámbrica.
WAN (área extensa)	Larga distancia; conecta redes LAN, MAN o WAN.	Ciudades lejanas e incluso continentes. Ver 8. Tecnologías de acceso a redes WAN.

4.1.2 Según su transmisión

- **Punto a punto**: la información va de un host origen a un host destino a través de un medio.
- **Multipunto**: de un host a múltiples destinos compartiendo el mismo medio.

4.1.3 Según su función

- **Entre iguales**: los hosts ofrecen y acceden por igual a los servicios.
- **Cliente-servidor**: unos hosts ofrecen servicios y recursos (**servidores**) y otros acceden a ellos (**clientes**).

4.1.4 Según los medios empleados

Tipo	Medio	Ejemplos
Inalámbricas	Ondas electromagnéticas por el aire.	Bluetooth, Wi-Fi (7. Redes inalámbricas. Tipos, dispositivos y adaptadores).
Cableadas	Medio físico que transporta señales.	Par trenzado de cobre, fibra óptica de vidrio o plástico (6. Redes cableadas. Adaptadores y racks).
Mixtas	Ambos medios.	

Ventajas e inconvenientes (BC1_4)

Las ventajas e inconvenientes que recoge la fuente se refieren a las tecnologías: Ethernet y Wi-Fi (Ethernet, Wi-Fi), redes cableadas (seguridad y gran ancho de banda sostenido, instalación más compleja) e inalámbricas (movilidad, flexibilidad y facilidad de instalación).

Falta fuente: ventajas e inconvenientes generales de trabajar en red

El Tema 5 no enumera las ventajas e inconvenientes generales de las redes (compartir recursos, costes, dependencia...).

4.2 Topología física

El diseño de una red se realiza mediante **mapas**, que establecen la organización física o lógica de los dispositivos, bien para su implementación o para mejorar su eficiencia.

La **topología física** ilustra la organización de los componentes y las conexiones físicas entre elementos de red.

4.2.1 Inalámbricas

- **Distribuida:** puntos de acceso a los que los clientes se conectan y entre los que se mueven libremente, saltando de uno a otro de forma transparente.
- **Centralizada:** puntos de acceso **sin capacidad de gestión**, conectados a **switches WLAN**, que realizan el control y la gestión de la red Wi-Fi.

4.2.2 Cableadas en redes WAN

Topología	Descripción
Punto a punto	Dos equipos se comunican directamente.
Estrella	Un equipo central interconecta todos los dispositivos.
Malla	Todos los equipos interconectados entre sí, parcial o totalmente.

4.2.3 Cableadas en redes LAN

Topología	Descripción
Estrella	Un nodo central conecta todos los equipos (la que establece TIA/EIA-568-B, ver 6. Redes cableadas. Adaptadores y racks).
Estrella extendida	Estrellas unidas entre sí.
Bus	Medio totalmente compartido al que se conectan los equipos.
Anillo	Medio compartido cerrado donde se conectan los equipos.

Falta fuente: diagramas de topologías

Los esquemas de las topologías de la fuente no se han conservado.

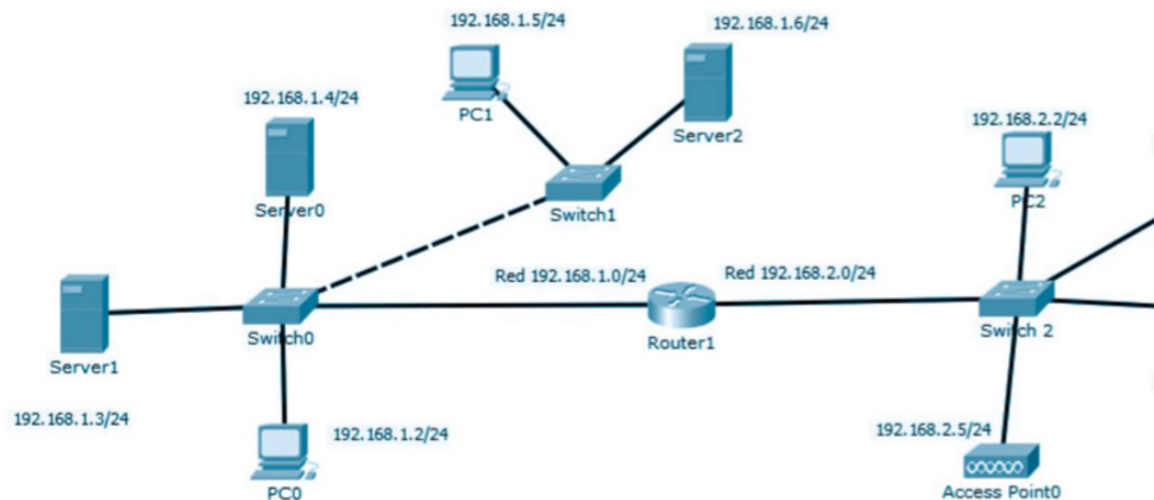
4.3 Topología lógica

Se refiere a la forma en que una red **transfiere tramas** de un nodo al siguiente. Identifica **conexiones virtuales** mediante interfaces de dispositivos y **esquemas de direccionamiento IP**.

Nota

En un mapa lógico, la **dirección IP** de los elementos es fundamental para comprender la organización.

4.4 Mapas físicos y lógicos de una red



4.4.1 Mapa lógico

Cómo interpretarlo:

- Se distinguen el **nombre** de cada equipo, su **dirección IP** y las **líneas de conexión** con otros dispositivos.
- Hay **dos redes distintas**, que se comunican a través del **router**.
- Los **switches** comunican segmentos de una **misma red**.

4.4.2 Mapa físico El mapa físico correspondiente al lógico anterior muestra:

- Las **estancias** y los **computadores** de la red.
- Los **armarios de distribución** (racks), donde se encuentran servidores, switches y routers.
- El **rango de cobertura Wi-Fi** del punto de acceso (en color púrpura).

Falta fuente: imagen del mapa físico

La imagen del mapa físico no está entre los recursos de la unidad.

4.5 Métodos de acceso al medio

En un medio compartido se necesitan reglas para controlar el acceso:

Método	Funcionamiento	Uso
Por contienda	El equipo escucha el medio y, si está libre, envía la trama. Si hay colisión (dos tramas enviadas a la vez), la trama se descarta y se espera un tiempo para reenviarla.	Ethernet (CSMA/CD) y Wi-Fi (CSMA/CA , que pide permiso antes de enviar).
Controlado	Se establece un turno ; el equipo solo envía cuando le toca.	Redes físicas en anillo: Token Ring , FDDI .

5. Dispositivos de interconexión y enrutamiento

Criterios que se trabajan

CE5D (dispositivos de interconexión de redes) y **CE1F** (componentes de una red).
Contenidos **BC5_9** (interconexión de redes, dispositivos, enrutamiento) y **BC1_6**.

Se trabaja en alternancia (FP dual)

CE1F.

Los sistemas en red emplean **dispositivos intermedios** que conectan distintas redes y hosts entre sí. Se clasifican según la **capa del modelo OSI** en la que actúan (ver modelo OSI).

Falta fuente: tabla de dispositivos por capa OSI

La tabla de la fuente es una imagen no conservada. El texto solo desarrolla el **hub** (citado), el **switch** (capa 2) y el **router** (capa 3).

5.1 Switch (conmutador)

- Trabaja en la **capa de enlace de datos** (capa 2).
- Conecta varios **segmentos de una misma red** (no crea subredes IP: eso lo hace un router o, con VLAN, un switch gestionable).
- Cuando recibe una **trama** por un puerto, **solo la retransmite al puerto de destino** (según la MAC de destino), no a todos. Así evita colisiones en el medio (que sí se producen con el **hub**): **segmenta los dominios de colisión**.

5.2 Router (enrutador)

- Pertenece a la **capa de red** (capa 3) y **conecta redes diferentes**.
- Dispone de su propio **SO, CPU, RAM y ROM**.

Tipo	Características
Rackeable o empresarial	Para armarios o racks donde se necesitan prestaciones superiores.
SoHo	Lo suministran los proveedores de acceso a Internet; conecta la red local de casa con Internet. Integra switch, punto de acceso Wi-Fi y firewall .

5.3 Tablas de enrutamiento

Encaminan los paquetes a otros dispositivos de una red local o remota. Las usan **routers y hosts**.

Nota

Si dos hosts están en la **misma red local**, en su comunicación **no interviene el router**.
Si la comunicación es **remota** (redes distintas), los routers sí son necesarios.

5.3.1 Tabla de enrutamiento de un host Almacena los destinos a los que puede enviar paquetes:

1. **A él mismo:** para pruebas (direcciones 127.0.0.0/8).
2. **A un host local.**
3. **A un host remoto:** si no hay coincidencia en la tabla, se entiende que es remoto y se usa la ruta por defecto **0.0.0.0**, que indica la **puerta de enlace** que se hará cargo del paquete.

Sistema	Comando para ver la tabla
Microsoft Windows	<code>netstat -r</code> o <code>route print</code>
GNU/Linux	<code>ip route show</code>

`netstat -r`

`ip route show`

5.3.2 Tabla de enrutamiento de un router Más compleja, para enviar paquetes a redes diferentes por la ruta más conveniente. Se almacena en la memoria del router e indica:

- Las **redes de destino**.
- La **métrica**: valor asociado a cada destino que discrimina un mejor o peor encaminamiento.
- La **interfaz de salida** para alcanzar la red de destino.

Tipo de entrada	Origen
Conexiones locales	Redes conectadas directamente a alguna interfaz del router.
Conexiones estáticas	Establecidas manualmente por el administrador.
Conexiones dinámicas	Aprendidas mediante algoritmos de enrutamiento , con los que los routers se comunican e intercambian entradas. Son la mayoría .

5.4 Dominios de colisión y de difusión

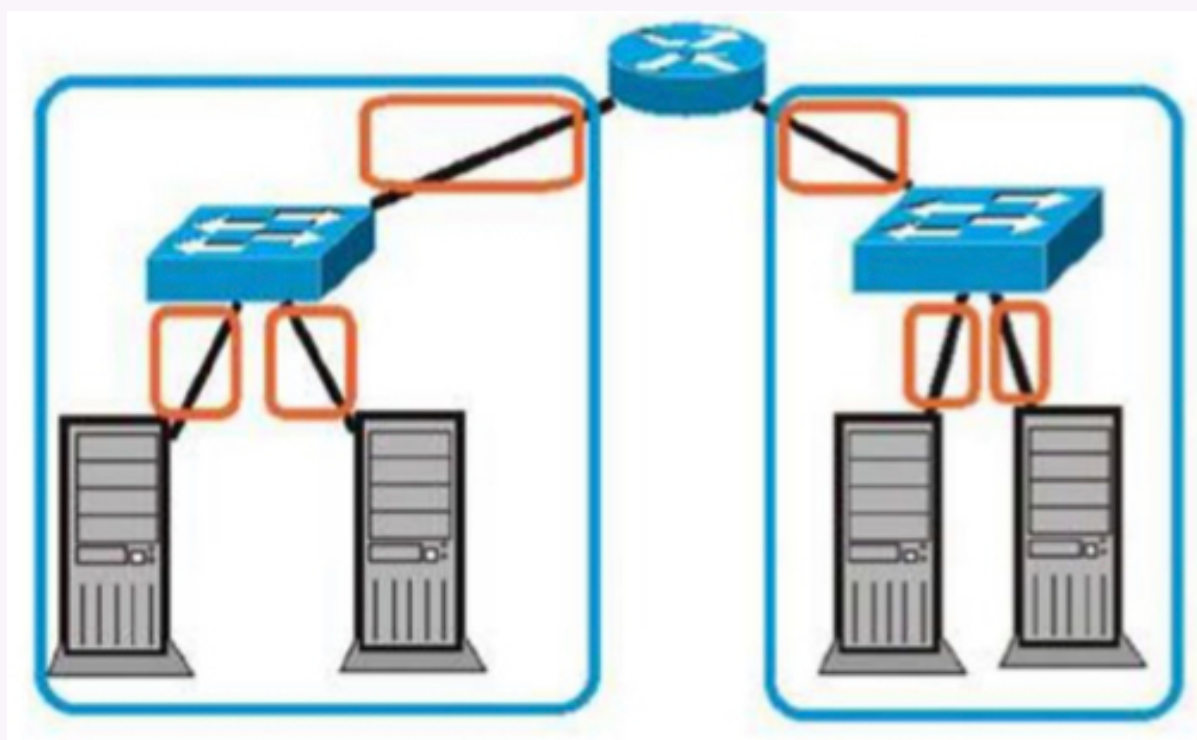
Segmentar una red en dominios mejora la **eficiencia** y aumenta el **ancho de banda**.

Dominio	Definición	Lo dividen
De colisión	Área donde pueden colisionar paquetes.	Dispositivos de capa 2 o superior (switches, routers).
De difusión	Área donde se reciben las tramas de broadcast .	Dispositivos de capa 3 o superior (routers).

Switch: 5 dominios de colisión, uno por cada dispositivo conectado



Router: 2 dominios de difusión (azul), cada uno con 3 dominios de colisión (naranja)



5.5 Otros dispositivos de interconexión

- Dispositivos de red cableada (switches, routers en racks, paneles de parcheo): 6. Redes cableadas. Adaptadores y racks.
- Puntos de acceso y estaciones base: Dispositivos inalámbricos.
- Equipos de acceso a la WAN (OLT, splitter, ONT): 8. Tecnologías de acceso a redes WAN.

Falta fuente: configuración práctica de dispositivos

La fuente no incluye la configuración de un switch o router (acceso a su interfaz de administración, rutas estáticas en el router...).

6. Redes cableadas. Adaptadores y racks

Criterios que se trabajan

CE5B (redes de área local cableadas) y **CE1F** (componentes de una red). Contenidos **BC5_10** y **BC1_8** (este último desarrollado en la UD1).

Las **redes cableadas** emplean un medio de transmisión **guiado**: cables de cobre (coaxial o par trenzado) o de fibra óptica.

Ventajas	Inconvenientes
Seguridad. Gran ancho de banda sostenido.	Instalación más compleja que las inalámbricas.

6.1 Tipos de cable y conectores

Desarrollado en la UD1 (BC1_8)

El cable de **par trenzado** (pares y colores, blindajes, conectores RJ-45, normas **T-568A/T-568B**, cable directo y cruzado, categorías) y el de **fibra óptica** (estructura holgada/ajustada, **monomodo** OS1/OS2 y **multimodo** OM1-OM5, conectores **LC, SC, MT-RJ, MPO**) se estudian en Cableado de red.

Resumen para elegir medio en una LAN:

Medio	Destaca por	Limitación
Par trenzado de cobre	Facilidad de instalación; gran ancho de banda a bajo coste, en el medio y en los dispositivos.	Interferencias electromagnéticas (se protege con blindajes).
Fibra óptica	Transmisión muy segura; velocidades muy altas a larga distancia.	Instalación con dispositivos (fusionadoras) y elementos de interconexión muy caros.

6.2 Dispositivos de interconexión

El estándar **TIA/EIA-568-B** establece una **topología en estrella**: nodos y hosts conectados a un **nodo central** que conmuta y controla el flujo de datos entre todos ellos. Los elementos de electrónica de red usados como nodo central con par trenzado son principalmente **switches** y **routers** (ver 5. Dispositivos de interconexión y enrutamiento).

Se instalan en **armarios de distribución o racks**, que contienen:

Elemento	Función
Electrónica de red Paneles de parcheo	Switches, routers... Conexión de cables que facilita la organización y estructura del cableado en el rack. En el otro extremo del cable está la toma de usuario en las áreas de trabajo.
Otros elementos	Regletas eléctricas, bandejas, organizadores de cables...

Nota

También existen dispositivos de interconexión y adaptadores de **fibra óptica** y **mixtos** (par trenzado y fibra). El detalle de un rack se ilustra en Instalación: el rack (UD1).

6.3 Adaptadores de red (NIC)

Los adaptadores o tarjetas de red, **NIC** (*Network Interface Controller*), son necesarios para que los hosts se conecten a una red. Cada uno tiene su dirección **MAC** (ver Dirección MAC y Tarjetas de expansión en la UD1).

Criterio	Tipos
Medio de transmisión	Par trenzado de cobre, fibra óptica...
Conectividad con el host	Integrada, PCIe, USB...
Modo de transmisión	Full dúplex (emite y recibe a la vez) o half dúplex (no simultáneo).
Velocidad de conexión	10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps...
Wake On LAN	Permite al adaptador encender el host de forma remota .

La configuración IP del adaptador se trata en 3. Configuración TCP-IP del cliente y ficheros de red y su gestión por comandos en 9. Comandos de monitorización y gestión de puertos.

6.4 Seguridad en redes cableadas

Falta fuente: seguridad específica de redes cableadas

El BC5_10 incluye "Seguridad". El Tema 5 solo cita la **seguridad ante accesos no permitidos** como ventaja de Ethernet y la seguridad general de las redes cableadas; las medidas generales están en 11. Seguridad en las comunicaciones en red (p. ej., "control de acceso físico a los sistemas y medios de red").

7. Redes inalámbricas. Tipos, dispositivos y adaptadores

Criterios que se trabajan

CE5C (redes de área local inalámbricas), **CE1E** (sistemas de comunicación) y **CE1F** (componentes). Contenido **BC5_11** (tipos y características, adaptadores, dispositivos de interconexión, seguridad).

7.1 Fundamentos

Ventajas frente a las redes cableadas: **movilidad, flexibilidad y facilidad de instalación**. Transmiten datos mediante **ondas electromagnéticas**, cuya transmisión depende de:

Magnitud	Definición	Unidad
Longitud de onda	Distancia entre dos crestas o valles consecutivos de una onda.	m
Frecuencia	Número de veces que se repite una onda en un segundo.	Hz

Nota

El **espectro electromagnético** representa el amplio rango de ondas electromagnéticas según su longitud de onda.

7.2 Wi-Fi

Transmite datos a gran velocidad en una **red local**. Basado en los estándares **IEEE 802.11** (ver también Protocolo Wi-Fi y CSMA/CA), entre ellos:

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11ac (**Wi-Fi 5**)

Trabajan en las bandas de **2,4 GHz y 5 GHz**. Cada estándar tiene un rango de acción y ancho de banda diferente, asociado a su frecuencia.

Estándar	Nombre	Banda	Velocidad teórica máx.
802.11b	—	2,4 GHz	11 Mbps
802.11g	—	2,4 GHz	54 Mbps
802.11n	Wi-Fi 4	2,4 / 5 GHz	600 Mbps
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	≈ 6,9 Gbps
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2,4 / 5 (/6) GHz	≈ 9,6 Gbps
802.11be	Wi-Fi 7	2,4 / 5 / 6 GHz	≈ 46 Gbps

Alcance real

La fuente atribuye a estos estándares “10 Gbps con un alcance de 1 km”, lo que es incorrecto: ninguno de los citados llega a 10 Gbps, y el alcance típico de un punto de acceso es de decenas de metros en interior (unos 100 m en exterior sin obstáculos). Los enlaces de ~1 km solo se logran con antenas direccionales o estándares específicos (802.11ah).

Estas redes necesitan **puntos de acceso Wi-Fi** para conectar los terminales con NIC inalámbricas (teléfonos inteligentes, ordenadores, Smart TV...).

7.3 WiMAX

- Red de comunicación de alta velocidad para redes **MAN**, con alcance de **decenas de kilómetros**.
- Familia de estándares **IEEE 802.16**; hasta **1 Gbps**.
- Infraestructura parecida a 4G/5G: **estaciones base** que emiten **microondas** y **receptores WiMAX**.
- Por características y coste, se usa para dar acceso a Internet y telefonía a **áreas poco densas o lejanas**, donde desplegar fibra o cobre sería más caro.

7.4 Sistemas de comunicación móvil 4G y 5G

Generaciones actuales de comunicación móvil para redes **WMAN** y **WWAN**.

Generación	Estándar	Ancho de banda
4G	LTE-Advanced	Hasta 1 Gbps
5G	5G NR	Hasta 20 Gbps

Nota

El consumo de 5G es muy inferior al de su antecesor y tiene mayor capacidad: ideal para aplicaciones en **tiempo real** y el **IoT** (Internet de las Cosas).

7.5 Otras redes WPAN

Redes de área personal inalámbricas para comunicar dispositivos **directamente**, sin dispositivos intermedios.

Tecnología	Estándar	Características	Usos
Zigbee	IEEE 802.15.4	Bajo consumo y baja tasa de transferencia.	Control y monitorización a muy bajo coste.
Bluetooth	IEEE 802.15.1	Transmisión de datos y voz entre dispositivos cercanos y sincronización, eliminando cables. Alcance típico ~10 m (con Bluetooth 5 LE puede superar los 200 m); velocidad de 1 a 3 Mbps (2 Mbps en LE).	Periféricos, voz, sincronización.
NFC	—	Corto alcance: pocos centímetros entre dos dispositivos.	

Zigbee y Bluetooth se orientan cada vez más al **IoT** por su menor consumo, bajo coste y mayor rango.

Ancho de banda de Bluetooth

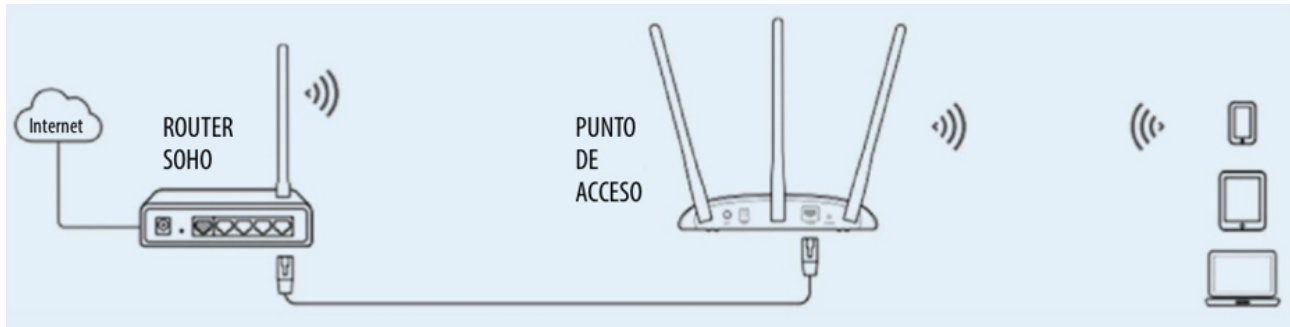
La fuente indica “varias decenas de bps”, un error: Bluetooth Clásico ofrece 1 Mbps (BR) y hasta 3 Mbps (EDR), y Bluetooth LE 1 o 2 Mbps. Hoy el estándar lo mantiene el **Bluetooth SIG** (el IEEE 802.15.1 ya no se actualiza).

7.6 Dispositivos de interconexión inalámbricos

- En **WiMAX, 4G o 5G**: **estaciones base** con equipos de telecomunicaciones y antenas que dan cobertura a los usuarios de una zona.
- En **Wi-Fi**: **puntos de acceso (PA)** que crean la red inalámbrica y ofrecen servicios a los dispositivos.

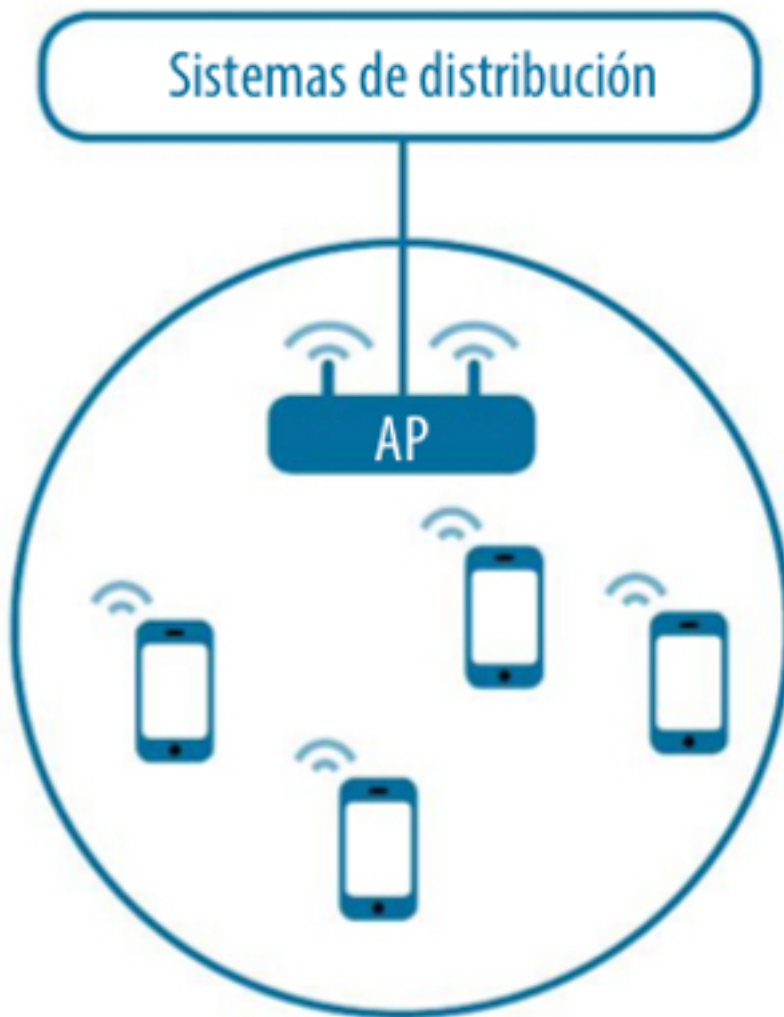
7.6.1 Modos de funcionamiento

- **Ad hoc (IBSS)**: dos clientes se conectan directamente, sin dispositivo de infraestructura.
- **Infraestructura**: los clientes se conectan mediante un dispositivo de infraestructura (normalmente puntos de acceso), conectados a su vez al **sistema de distribución** (normalmente switches o routers).

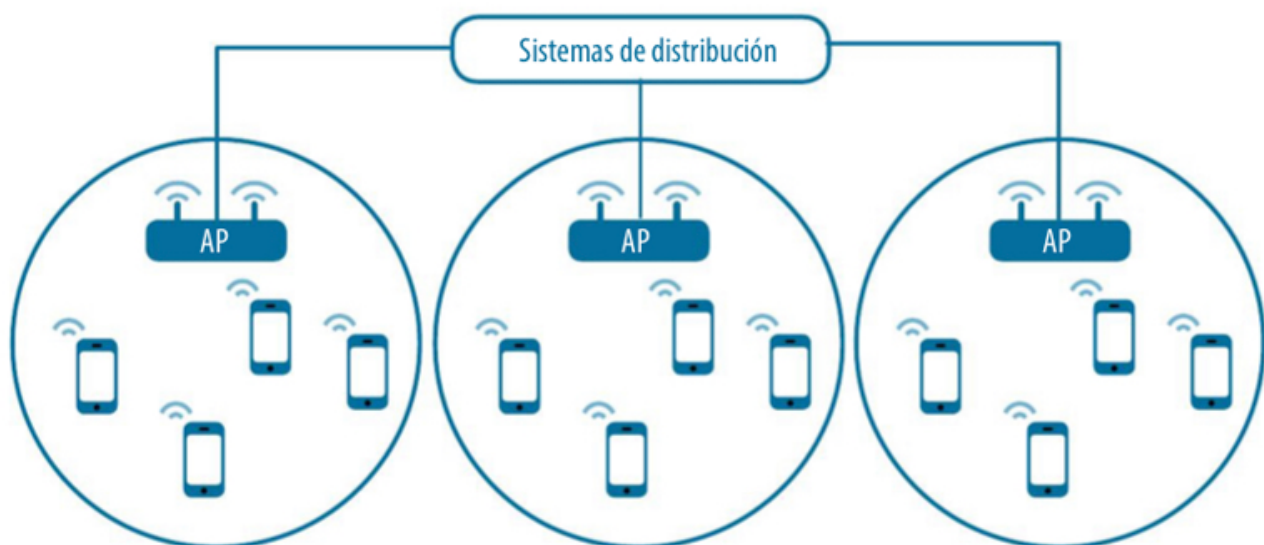


Esquema de un punto de acceso Wi-Fi conectado a un router SoHo.

7.6.2 Tipos del modo infraestructura **Conjunto de servicios básicos (BSS)**: un **único punto de acceso** ofrece los servicios básicos en su zona de cobertura. Si el cliente sale de ella, no puede comunicarse.



Conjunto de servicios extendidos (ESS): varios puntos de acceso unidos por un sistema de distribución (cableado o inalámbrico). Se amplía la cobertura y los clientes circulan entre puntos de acceso **sin perder la conexión**.



Nota

Bluetooth y **NFC** trabajan en modo **ad hoc**; **Zigbee** puede trabajar en ambos modos.

7.7 Adaptadores inalámbricos

Muchos equipos los integran: **smartphones** (Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth, NFC...), **portátiles** y **placas base** de sobremesa (Ethernet, Bluetooth o Wi-Fi). En otros casos se usan adaptadores **externos o internos**, instalados en una ranura de expansión o en un puerto externo.

Característica de un adaptador Wi-Fi	Detalle
Estándares soportados	Los más comunes, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
Bandas de trabajo	Frecuencias.
Velocidad de transferencia	Mbps o Gbps.
Conectividad con el host	Integrada, M.2, PCIe, USB...
Antenas	Número y características.
Seguridad	Protocolos WEP, WPA, WPA2, WPA3...

Nota

Existen adaptadores combinados: Wi-Fi + Bluetooth, o Wi-Fi + Ethernet.

Nota

WEP (la fuente escribe por error “WEB”) y **WPA** están obsoletos e inseguros; hoy se recomienda **WPA3** (o WPA2-AES si no está disponible).

7.8 Seguridad en redes inalámbricas

- Inconveniente principal: **inseguridad** al ser un medio de transmisión abierto (Wi-Fi).
- Protocolos de seguridad de los adaptadores: **WEP, WPA, WPA2, WPA3** (solo WPA2 y WPA3 se consideran seguros hoy).
- La **configuración segura de las redes inalámbricas** forma parte de las políticas de seguridad (11. Seguridad en las comunicaciones en red).

Falta fuente: configuración de una WLAN

La fuente no describe cómo configurar un punto de acceso (SSID, canal, cifrado, contraseña) ni las diferencias entre WEP, WPA, WPA2 y WPA3.

Fuentes

- Wi-Fi Alliance – Wi-Fi 7 y Wi-Fi 6
- Bluetooth SIG – Understanding Bluetooth range
- Wi-Fi Alliance – Security (WPA3)

8. Tecnologías de acceso a redes WAN

Criterios que se trabajan

CE5E (acceso a redes de área extensa) y **CE1E** (tipos de redes y sistemas de comunicación).
Contenido **BC5_13**.

Las **WAN** requieren estándares y tecnologías distintos de las LAN por las grandes distancias. Se centran en las capas de **red, enlace de datos y física** del modelo OSI (las tres relacionadas con los dispositivos intermedios y los elementos físicos).

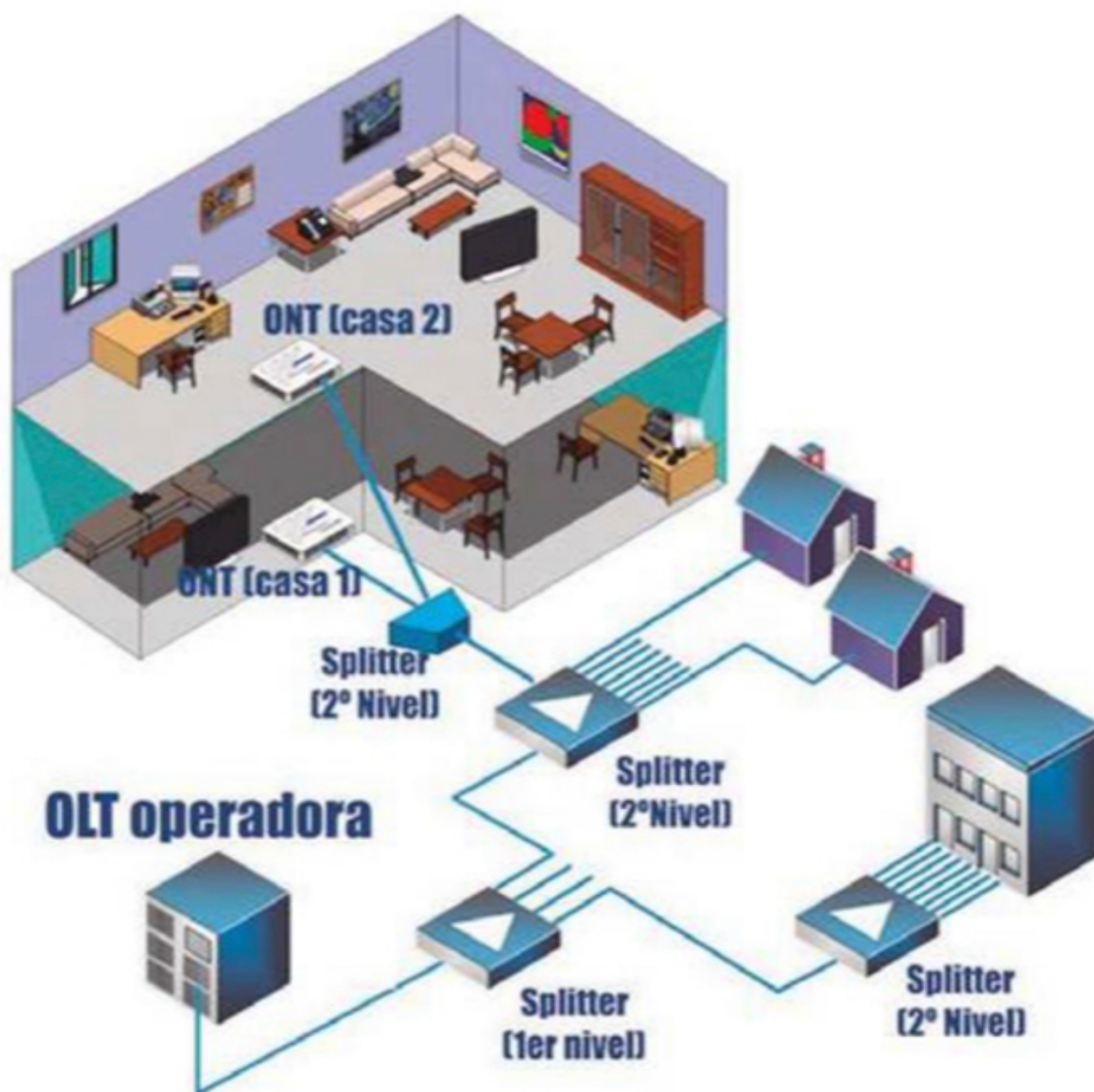
8.1 Conexiones WAN privadas

Tipo	Funcionamiento	Características	Ejemplos
Conmutación de circuitos	Se establece un circuito (canal) dedicado entre nodos y terminales antes de comunicarse.	En la red telefónica conmutada tradicional el canal se comparte entre conversaciones mediante multiplexación por división temporal (TDM) , que reparte el tiempo por turnos.	ISDN (RDSI)
Conmutación de paquetes	Los datos se dividen en paquetes que viajan por una red compartida; no hace falta circuito previo.	Muchos pares de nodos comparten el canal. Más económica pero con más latencia ; las tecnologías actuales permiten voz y vídeo.	Frame Relay, X.25, ATM
Dedicada	Conexión directa y permanente entre dos nodos de la WAN del proveedor (una localización del cliente).	Coste muy elevado , latencias reducidas: ideal para VoIP y vídeo sobre IP.	

8.2 Conexiones WAN públicas

8.2.1 DSL (Digital Subscriber Line) Familia de tecnologías (**SDSL, IDSL, HDSL, VDSL, ADSL** y sus versiones) que permite acceder a Internet por el **cable de cobre de par trenzado de la red telefónica** con un ancho de banda aceptable.

8.2.2 FTTH (fibra hasta el hogar) Velocidades muy superiores a DSL, con **fibra óptica desde la red troncal hasta los clientes**. Usa equipos con tecnología **GPON** (*Gigabit-capable Passive Optical Network*):



Equipo	Función
OLT (<i>Optical Line Termination</i>)	Dispositivo activo del que parten las fibras hacia los usuarios.
Divisor óptico (splitter)	Divide la señal óptica entrante en partes iguales de menor potencia hacia distintas ramas o usuarios. Hay splitters de distintos niveles de división (según la envergadura de la red troncal) y de distribución.
ONT (<i>Optical Network Terminal</i>)	Convierte señales ópticas en eléctricas y viceversa. Hoy se integra en los routers SoHo .

Los tipos de fibra y conectores están en Cable de fibra óptica (UD1).

8.2.3 HFC (híbrido fibra-coaxial) **Fibra óptica** en la red troncal y **cable coaxial** en la red de distribución hasta los hogares.

8.2.4 Inalámbricas Tecnologías que usan ondas electromagnéticas; se diferencian principalmente en su **frecuencia**:

Tecnología	Características
WiMAX	Alcance de unos 60 km y hasta 1 Gbps . Ideal para zonas sin cobertura por cable (zonas rurales).
LTE-A (4G) y 5G	Gran movilidad de los terminales; varios Gbps.

Ver 7. Redes inalámbricas. Tipos, dispositivos y adaptadores.

8.3 Internet y VPN como alternativa

Internet es una alternativa **muy económica** a las conexiones WAN privadas. Se puede usar la tecnología **VPN** (*Virtual Private Network*), que establece una **conexión segura a través de una red pública** entre redes privadas (ver Mecanismos de seguridad).

Falta fuente: configuración del acceso WAN

La fuente describe las tecnologías, pero no cómo se configura el acceso (parámetros del router SoHo, PPPoE, VLAN del operador, etc.).

9. Comandos de monitorización y gestión de puertos

Criterios que se trabajan

CE5G (verificación de la red con comandos y herramientas básicas), **CE5F** (gestión de puertos) y **CE5A**. Contenidos **BC5_3**, **BC5_5**, **BC5_6** y **BC5_8**.

9.1 Comando ip (GNU-Linux)

Principal comando para **mostrar información y configurar** el entorno de red de un host en GNU/Linux. Es muy potente: se recomienda consultar `man ip`.

Acción	Comando
Listar las interfaces activas e inactivas	<code>ip a</code>
Deshabilitar una interfaz	<code>ip link set <interfaz> down</code>
Habilitar una interfaz	<code>ip link set <interfaz> up</code>
Configurar una interfaz (añadir IP)	<code>ip addr add <dir_IP/mascara> dev <interfaz></code>
Eliminar la configuración (IP) de una interfaz	<code>ip addr del <dir_IP/mascara> dev <interfaz></code>
Mostrar la tabla de enrutamiento	<code>ip route show</code>
Borrar la puerta de enlace predeterminada	<code>ip route del 0.0.0.0/0 via <dir_IP> dev <interfaz></code>
Añadir una puerta de enlace predeterminada	<code>ip route add 0.0.0.0/0 via <dir_IP> dev <interfaz></code>
Mostrar la tabla ARP	<code>ip neighbour show</code>

Configuración de una interfaz con ip

```
sudo ip link set enp0s3 down
sudo ip addr add 192.168.0.10/24 dev enp0s3
sudo ip link set enp0s3 up
sudo ip route add 0.0.0.0/0 via 192.168.0.1 dev enp0s3
ip a
```

(El nombre `enp0s3` y las direcciones son ilustrativos; la captura de la fuente no se ha conservado.)

Nota

`ip addr del` elimina la **dirección** asignada a la interfaz, no la interfaz (la fuente dice "eliminar una interfaz"). La palabra clave es `via`, sin tilde. `0.0.0.0/0` puede escribirse también `default`.

Nota

La configuración hecha con `ip` no es permanente: se pierde al reiniciar. Para que persista se usan los ficheros de configuración (Ficheros de configuración de red) o NetworkManager.

9.2 Comandos de monitorización y verificación

9.2.1 Equivalencias Windows / GNU-Linux

Función	Microsoft Windows	GNU/Linux
Ver y monitorizar interfaces	<code>ipconfig</code>	<code>ifconfig</code> (obsoleto, sustituido por <code>ip</code>), <code>ip a</code>

Función	Microsoft Windows	GNU/Linux
Detalles hardware de las interfaces	—	<code>lshw -class network</code>
Tabla ARP (MAC ↔ IP)	<code>arp -a</code>	<code>ip neighbour show</code>
Comprobar conectividad	<code>ping</code>	<code>ping</code>
Ruta de los paquetes	<code>tracert</code>	<code>traceroute</code>
Tabla de enrutamiento	<code>netstat -r</code>	<code>ip route show</code>
Puertos, sockets y conexiones	<code>netstat</code>	<code>ss</code>
Análisis de puertos y red	<code>nmap</code> (descarga en nmap.org)	<code>nmap</code> (instalable por línea de comandos)

Falta fuente: detalles hardware de interfaces en Windows

La fuente no indica el equivalente en Windows de `lshw`.

9.2.2 lshw Identifica y muestra multitud de detalles de las interfaces de red:

```
sudo lshw -class network
```

9.2.3 arp / ip neighbour show Muestran las asociaciones entre **direcciones físicas (MAC)** y **direcciones IP** del segmento de red local. Se almacenan en la **tabla ARP (caché ARP)** y son necesarias para incluir las MAC en las tramas de la capa de enlace. Permiten detectar a qué equipos de la red se ha conectado un host.

```
arp -a
```

```
ip neighbour show
```

Sintaxis en Windows: `arp [opciones]`.

9.2.4 ipconfig / ifconfig Permiten monitorizar las interfaces de red. En Windows se recomienda consultar la ayuda con `ipconfig /?`; `ipconfig /all` muestra la configuración completa (MAC, DHCP, DNS...). `ifconfig` pertenece al paquete obsoleto *net-tools* y puede no estar instalado.

```
ipconfig
```

```
ipconfig /all
```

```
ipconfig /?
```

```
ifconfig
```

9.2.5 ping Disponible en Windows y Linux. Comprueba una conexión enviando **paquetes de prueba** a un destino e informa del **tiempo de respuesta** si hay conexión.

```
ping [opciones] destino
```

- destino: nombre de dominio o dirección IP.
- En Windows envía 4 paquetes por defecto; en Linux envía de forma continua hasta pulsar **Ctrl+C** (o limitar con `-c n`).

Sirve para comprobar si un adaptador funciona y si hay acceso a otros equipos de la red local o de fuera (Internet), descartando errores y localizando el problema.

9.2.6 traceroute / tracert Complemento de ping para diagnosticar fallos de **interconexión de redes**: muestra la **ruta** que sigue un paquete desde un origen IP a un destino IP, los **routers** por los que pasa y dónde puede haber un fallo.

```
traceroute servidor_destino
```

```
tracert servidor_destino
```

9.2.7 nmap Programa de **código libre** para **análisis de puertos** y **monitorización** de redes: permite escanear la red para inventariarla y monitorizarla. En Linux se instala por línea de comandos; en Windows, descargándolo de nmap.org.

`nmap [opciones] objetivos`

Ejemplos: <https://www.linuxadictos.com/nmap.html>

9.2.8 Aplicaciones de monitorización **Wireshark**, **Pandora FMS** y **Tcpdump** permiten tareas de comprobación, monitorización, escaneo, verificación y auditoría.

Falta fuente: uso de las aplicaciones de monitorización

La fuente solo las cita; no explica su manejo.

9.3 Gestión de puertos

9.3.1 Puertos físicos y lógicos

- **Puerto físico:** entrada o conector de un dispositivo de red al que se conecta un medio (p. ej., un puerto RJ-45).
- **Puerto lógico:** número asociado a la aplicación de origen o destino de una comunicación. Lo usa la **capa de transporte**: en el encabezado de cada segmento TCP o UDP se indican el **puerto de origen** (aplicación que origina la comunicación) y el **puerto de destino** (aplicación de destino en el host remoto).

9.3.2 Rangos de puertos lógicos

Tipo	Rango	Uso
Bien conocidos	0 - 1023	Aplicaciones y servicios: HTTP (80), FTP (20 datos / 21 control), SSH (22), SMTP (25), DNS (53), HTTPS (443)...
Registrados	1024 - 49151	Aplicaciones de usuario específicas cuando conectan con servidores.
Dinámicos, privados o efímeros	49152 - 65535	Puertos de origen temporales que el SO asigna a los clientes (también los usan aplicaciones P2P).

Puerto de FTP

La fuente solo cita el 20. FTP usa el **21** para la conexión de **control** (órdenes) y el **20** para **datos** en modo activo.

9.3.3 Ejemplo: acceso a una página web

1. El **cliente** indica en el segmento el puerto de destino bien conocido **80** (HTTP) y como puerto de origen un número **aleatorio** (efímero: por encima del 1023; IANA recomienda 49152-65535, rango que usa Windows; Linux usa 32768-60999 por defecto). Así se pueden establecer simultáneamente muchas comunicaciones con un mismo servidor HTTP.
2. El **servidor** responde con puerto de origen **80** y puerto de destino el de la aplicación y comunicación concreta del cliente.

Nota

Los segmentos se encapsulan en **paquetes** de la capa de red, cuyo encabezado indica las **IP de origen y destino**.

9.3.4 Sockets Un **socket** es la combinación de **dirección IP + puerto**. Una comunicación entre dos hosts queda establecida por una **pareja de sockets**.

Ejemplo

192.168.1.55:80 → IP 192.168.1.55 y puerto 80: pertenece a un **servidor HTTP** (puerto bien conocido).

9.3.5 netstat / ss Monitorizan puertos, sockets y conexiones: netstat en Windows y ss en GNU/Linux. Las opciones **no** son iguales en ambos:

Función	ss (Linux)	netstat (Windows)
Todos los sockets/conexiones y puertos en escucha	-a	-a
Solo sockets en escucha	-l	— (filtrar LISTENING en -a)
Solo TCP / UDP	-t / -u	-p tcp / -p udp
Estadísticas	-s	-s
Direcciones y puertos numéricos	-n	-n
Proceso asociado	-p	-o (PID), -b (ejecutable)

```
ss [opciones] [filtro]
```

```
ss -tl
```

```
netstat -a
```

Nota

En Windows netstat -t no filtra TCP (muestra el estado de descarga de las conexiones). En Linux, netstat (paquete *net-tools*) sí admite -a -l -t -s, pero está obsoleto frente a ss.

Fuentes

- [Microsoft Learn - netstat y ipconfig](#)
- [ss\(8\) - man7.org](#) e [ip-address\(8\)](#)
- [RFC 959 - FTP](#) y [RFC 6335 - Rangos de puertos](#)
- [IANA - Service Name and Port Number Registry](#)

Falta fuente: apertura y cierre de puertos

La fuente no trata cómo abrir o cerrar puertos (cortafuegos del sistema, redirección de puertos en el router).

10. Resolución de problemas de conectividad en red

Criterios que se trabajan

CE5G (verificación del funcionamiento de la red con comandos y herramientas). Contenidos **BC5_4** (resolución de problemas de conectividad, herramientas de diagnóstico) y **BC5_6**.

10.1 Tipos de mantenimiento

El mantenimiento de la infraestructura de red y de los sistemas en red se aborda desde tres ámbitos:

Ámbito	Descripción
Predictivo	Intenta pronosticar un fallo futuro; se suelen usar utilidades de diagnóstico.
Preventivo	Se sigue un Plan de mantenimiento preventivo con las acciones, técnicas y procedimientos que hay que realizar y su frecuencia.
Correctivo	Se repara el objeto del fallo siguiendo un Plan de mantenimiento correctivo , que establece el método para diagnosticar y resolver averías.

10.2 Fallos más comunes

Falta fuente: tabla de fallos comunes

La fuente presenta los fallos más comunes de los sistemas en red en dos tablas que son imágenes no conservadas.

10.3 Herramientas de diagnóstico

Tipo	Herramientas
Comandos de la unidad	ping, ifconfig/ipconfig, ss/netstat, lshw... (ver 9. Comandos de monitorización y gestión de puertos).
Herramientas del sistema	Administrador de tareas (Windows), Monitor del sistema GNOME (Linux). Ver Monitor del sistema y Monitorización del sistema (UD4).
Aplicaciones especializadas	Wireshark : analiza protocolos y filtra el tráfico en busca de vulnerabilidades. WiFi Analyzer , WiFi HeatMap y NetSpot : planificar y resolver problemas en entornos Wi-Fi.
Hardware	Inspector de fibra óptica .

Secuencia orientativa de diagnóstico

Con lo visto en la fuente: ping permite comprobar primero el propio adaptador, después otros equipos de la red local y, por último, equipos de fuera (Internet), “descartando errores y localizando el problema”. Si falla fuera de la red local, traceroute/tracert muestra en qué router se corta la ruta.

```
ip a                # ¿tiene IP la interfaz?
ping 127.0.0.1      # pila TCP/IP local
```

```
ping <puerta_enlace> # red local
ping 8.8.8.8          # salida a Internet
ping www.google.com   # resolución DNS
tracert 8.8.8.8        # dónde se corta la ruta
```

El orden concreto de los pasos y las direcciones son una propuesta (de dentro hacia fuera, capa a capa). En Windows: ipconfig, ping y tracert.

Falta fuente: procedimiento de resolución en Windows y en openSUSE

La fuente no incluye un procedimiento guiado de resolución de problemas para cada sistema operativo ni herramientas gráficas de diagnóstico de red propias de Windows u openSUSE.

11. Seguridad en las comunicaciones en red

Criterios que se trabajan

CE5H (protocolos seguros de comunicaciones). Contenidos **BC5_12** y la parte de seguridad de **BC5_10** y **BC5_11**.

11.1 Pilares de la seguridad en las comunicaciones

Pilar	Descripción
Confidencialidad	Solo acceden a la información, sistemas y recursos los usuarios o procesos autorizados .
Disponibilidad	La información y los recursos están disponibles para los usuarios o procesos con permisos.
Integridad	Solo los procesos o usuarios autorizados pueden modificar la información o recursos.
Autenticidad	Se confirma la identidad de emisor y receptor: el emisor asegura al receptor que los datos los ha enviado él, y el receptor asegura al emisor que los ha recibido él.

11.2 Políticas de seguridad

Se establecen políticas o planes de seguridad basados en los elementos que se van a proteger:

1. **Análisis de riesgos** periódico: evaluar recursos, infraestructura de red y sistemas, estableciendo sus puntos débiles.
2. Definir **planes de contingencia y seguridad** centrados en los cuatro pilares.
3. **Difundir** las políticas, normas y procedimientos para que todos los usuarios conozcan los criterios y métodos de seguridad.

Políticas más destacables:

Contraseñas	Uso de conexiones externas
Actualizaciones	Almacenamiento y copias de seguridad
Uso del correo electrónico	Uso de portátiles corporativos
Aplicaciones permitidas	Dispositivos personales

Aspectos que deben detallar:

- Contraseñas **robustas** y actualizadas periódicamente.
- Uso de aplicaciones conocidas y actualizadas.
- Actualización y mantenimiento de cuentas de usuario.
- No difundir cuentas y contraseñas a terceros.
- No ejecutar aplicaciones desconocidas o sin verificar del exterior (correo, medios externos, red externa...).
- Actualización y mantenimiento activo del SO y las aplicaciones.
- Creación y mantenimiento de copias de seguridad.
- Monitorización de la red (ver 9. Comandos de monitorización y gestión de puertos).
- Protección antimalware.
- Control de acceso físico a los sistemas y medios de red.
- Configuración segura de las redes inalámbricas (ver Seguridad en redes inalámbricas).

11.3 Tipos de ataques

Un **ataque informático** es una acción ofensiva y deliberada que intenta tomar información o dañar, alterar, desestabilizar o destruir datos, información o sistemas, independientes o en red.

- **Activos:** provocan cambios en la información o los recursos.
- **Pasivos:** solo monitorizan, registran o acceden, sin alterar nada.

Ataque	Descripción	Pilares afectados
Reconocimiento y detección de vulnerabilidades	Obtener información de vulnerabilidades, sin daño, para explotarlas después.	—
Interceptación de información	Interceptar datos enviados en red.	Confidencialidad
Modificación de información	Reenviar mensajes o documentos interceptados y alterados premeditadamente.	Integridad, autenticidad, confidencialidad
Suplantación de identidad	Ver ejemplos abajo.	Integridad, autenticidad, confidencialidad

Ejemplos de suplantación:

- Captura de cuentas de usuario y contraseñas.
- **SMTP Spoofing:** correos con remitentes falsos o suplantados.
- **IP Spoofing:** paquetes IP enviados desde un host distinto del que aparenta.
- **DNS Spoofing:** direccionamiento erróneo de nombres de dominio.

11.4 Mecanismos de seguridad

Según las necesidades de los planes de contingencia y seguridad:

Mecanismo	Descripción
Filtros de contenido	Software que gestiona, restringe y limita el acceso a sitios web para evitar contenidos maliciosos o de dudosa intención.
VPN (redes privadas virtuales)	Extensión de una red local a través de una red pública (Internet) con una conexión virtual segura punto a punto . Desde el propio SO o con aplicaciones específicas. Usos: navegar de forma anónima, descargas P2P, seguridad extra, teletrabajo .
Cortafuegos (firewall)	Hardware o software que limita o bloquea el tráfico externo (normalmente de Internet) para evitar accesos no autorizados a otra red (generalmente privada).
Software antimalware	Cifran datos a través de redes inseguras aplicando un algoritmo que transforma el mensaje a partir de una clave .
Herramientas de cifrado	TLS (sucesor del obsoleto SSL), HTTPS, SSH, SFTP...
Protocolos seguros	

11.4.1 Tipos de cifrado

Tipo	Claves	Aporta
Simétrico	Una sola clave para cifrar y descifrar.	Confidencialidad.

Tipo	Claves	Aporta
Asimétrico	Dos claves: privada y pública; de la pública no se puede averiguar la privada. Solo el propietario posee su clave privada y hace llegar su clave pública a quienes quieran comunicarse con él. Cifrado: se cifra con la pública del destinatario y solo él lo descifra con su privada. Firma digital: el emisor firma con su privada y cualquiera la verifica con su pública.	Confidencialidad (cifrado); autenticidad, integridad y no repudio (firma digital: no se puede negar el envío de un mensaje).

OpenSSL y GnuTLS

La fuente los incluye como “protocolos seguros”, pero son **bibliotecas** (software libre) que implementan TLS. SSL y TLS 1.0/1.1 están obsoletos; las versiones vigentes son **TLS 1.2 y TLS 1.3**.

Fuentes

- [OpenSSL](#) y [GnuTLS](#)
- [RFC 8996 - Obsolescencia de TLS 1.0 y 1.1](#) y [RFC 8446 - TLS 1.3](#)

Falta fuente: aplicación práctica de protocolos seguros

No hay fuente sobre el uso práctico de SSH, SFTP o HTTPS, ni sobre la configuración del cortafuegos en Windows u openSUSE.

12. Cálculo de redes, subnetting y VLSM

Criterios que se trabajan

CE5A (configuración del protocolo TCP/IP) y **CE1G** (mapas lógicos de red). Contenido **BC5_1** (direcciones IP, máscaras de subred, IPv4) y **BC5_9** (interconexión de redes, enrutamiento).

Este apartado amplía Máscara de red y Tipos de direcciones dentro de una red: cómo **calcular** los parámetros de una red y cómo **dividirla en subredes**, primero con máscara fija y después con máscara de longitud variable (**VLSM**).

Requisito previo

El paso de decimal a binario y las operaciones lógicas AND, OR y NOT se ven en la Unidad 0: 1. Representación de la información.

12.1 Herramientas básicas de cálculo

12.1.1 Valor posicional de un octeto Cada octeto tiene 8 bits, es decir, $2^8 = 256$ combinaciones (de 0 a 255):

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Valor	128	64	32	16	8	4	2	1

En una máscara los unos siempre van **seguidos y a la izquierda**, así que un octeto de máscara solo puede valer:

Bits a 1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor del octeto	0	128	192	224	240	248	252	254	255

12.1.2 Tabla de prefijos CIDR Con h bits de host, una red tiene 2^h direcciones, de las que $2^h - 2$ son asignables a hosts (se restan la de red y la de broadcast).

Prefijo	Máscara	Wildcard	Direcciones	Hosts útiles
/8	255.0.0.0	0.255.255.255	16 777 216	16 777 214
/16	255.255.0.0	0.0.255.255	65 536	65 534
/17	255.255.128.0	0.0.127.255	32 768	32 766
/18	255.255.192.0	0.0.63.255	16 384	16 382
/19	255.255.224.0	0.0.31.255	8 192	8 190
/20	255.255.240.0	0.0.15.255	4 096	4 094
/21	255.255.248.0	0.0.7.255	2 048	2 046
/22	255.255.252.0	0.0.3.255	1 024	1 022
/23	255.255.254.0	0.0.1.255	512	510
/24	255.255.255.0	0.0.0.255	256	254
/25	255.255.255.128	0.0.0.127	128	126
/26	255.255.255.192	0.0.0.63	64	62
/27	255.255.255.224	0.0.0.31	32	30
/28	255.255.255.240	0.0.0.15	16	14
/29	255.255.255.248	0.0.0.7	8	6
/30	255.255.255.252	0.0.0.3	4	2
/31	255.255.255.254	0.0.0.1	2	2 (solo enlaces punto a punto, RFC 3021)
/32	255.255.255.255	0.0.0.0	1	1 (un único host)

La **wildcard** (máscara inversa) es la máscara con los bits invertidos (NOT): wildcard = 255.255.255.255 — máscara.

12.2 Cálculo de los parámetros de una red

Dada una dirección IP con su máscara:

Parámetro	Cómo se obtiene
Dirección de red	IP AND máscara: los bits de host se ponen a 0.
Broadcast	IP OR wildcard: los bits de host se ponen a 1.
Primer host	Dirección de red + 1.
Último host	Broadcast - 1.
Nº de hosts	$2^h - 2$, con $h = 32 - \text{prefijo}$.
Salto (tamaño del bloque)	$256 - \$ \text{valor del octeto "interesante" de la máscara (el que no es ni 255 ni 0)}$.

12.2.1 Método binario

Ejemplo: 172.16.45.200/20

Máscara /20 = **255.255.240.0**. El octeto interesante es el **tercero** (240).

	1.º	2.º	3.º	4.º
IP	10101100	00010000	0010 1101	11001000
Máscara	11111111	11111111	1111 0000	00000000
Red (AND)	10101100	00010000	0010 0000	00000000
Broadcast (bits de host a 1)	10101100	00010000	0010 1111	11111111

- **Red:** 172.16.**32**.0/20
- **Broadcast:** 172.16.**47**.255
- **Rango de hosts:** 172.16.32.1 - 172.16.47.254
- **Hosts:** $2^{12} - 2 = 4094$

12.2.2 Método rápido del salto

1. Se localiza el octeto interesante de la máscara y se calcula el salto: $256 - 240 = 16$.
2. Se buscan los múltiplos del salto en ese octeto (0, 16, 32, 48...). La red empieza en el múltiplo inmediatamente inferior o igual al valor de la IP: $45 \rightarrow \mathbf{32}$.
3. La red siguiente empieza en $32 + 16 = 48$, así que el broadcast es la dirección anterior: **172.16.47.255**.
4. Los octetos de la derecha valen 0 en la red y 255 en el broadcast.

12.2.3 ¿Están dos equipos en la misma red? Dos hosts se comunican directamente (sin router) solo si, al aplicar la máscara, obtienen **la misma dirección de red**.

192.168.5.100/26 y 192.168.5.130/26

Salto = $256 - 192 = 64$, por lo que los bloques empiezan en 0, 64, 128 y 192.

- 192.168.5.100 está en la red **192.168.5.64/26**.

- 192.168.5.130 está en la red **192.168.5.128/26**.

Están en **redes distintas**: necesitan un router (puerta de enlace) para comunicarse.

12.3 Subnetting con máscara fija

El **subneteo** divide una red en varias **subredes**, cada una con su propia dirección de red y su propio broadcast. Así se reducen los **dominios de difusión** (ver 5. Dispositivos de interconexión

y enrutamiento) y se gana control y seguridad. Con máscara fija, todas las subredes tienen el **mismo tamaño**.

Para crear subredes se toman (“se piden prestados”) **n bits** de la parte de host:

$$\text{Nº de subredes} = 2^n \quad \text{Hosts por subred} = 2^m - 2 \quad n + m = \text{bits de host originales}$$

Procedimiento:

1. **Bits de subred:** el menor n tal que $2^n \geq$ subredes necesarias. Si el dato es el número de hosts, se busca en su lugar el menor m tal que $2^m - 2 \geq$ hosts.
2. **Nueva máscara:** prefijo original + n .
3. **Comprobación:** que cada subred tenga hosts suficientes ($2^m - 2$).
4. **Salto:** $256 -$ octeto interesante de la nueva máscara.
5. **Tabla de subredes:** red, primer host, último host y broadcast de cada una.

Ejemplo 1: 192.168.10.0/24 en al menos 6 subredes

1. $2^3 = 8 \geq 6$, luego $n = 3$.
2. Nueva máscara: $/24 + 3 = /27$ (255.255.255.224).
3. $m = 5$, así que cada subred tiene $2^5 - 2 = 30$ hosts.
4. Salto: $256 - 224 = 32$.

Subred	Dirección de red	Primer host	Último host	Broadcast
1	192.168.10.0/27	.1	.30	.31
2	192.168.10.32/27	.33	.62	.63
3	192.168.10.64/27	.65	.94	.95
4	192.168.10.96/27	.97	.126	.127
5	192.168.10.128/27	.129	.158	.159
6	192.168.10.160/27	.161	.190	.191
7	192.168.10.192/27	.193	.222	.223
8	192.168.10.224/27	.225	.254	.255

Quedan 2 subredes libres para crecer.

Ejemplo 2: 132.18.0.0/16 en 50 subredes de al menos 1000 hosts

1. $2^6 = 64 \geq 50$, luego $n = 6$ y la nueva máscara es **/22** (255.255.252.0).
2. $m = 10$: $2^{10} - 2 = 1022 \geq 1000$ ✓
3. Salto: $256 - 252 = 4$, en el **tercer** octeto.

Subred	Dirección de red	Primer host	Último host	Broadcast
1	132.18.0.0/22	132.18.0.1	132.18.3.254	132.18.3.255
2	132.18.4.0/22	132.18.4.1	132.18.7.254	132.18.7.255
3	132.18.8.0/22	132.18.8.1	132.18.11.254	132.18.11.255
...	...	...	...	...
64	132.18.252.0/22	132.18.252.1	132.18.255.254	132.18.255.255

Subred cero y subred “todo unos”

La antigua norma (RFC 950) desaconsejaba usar la primera y la última subred, y por eso algunos libros calculan $2^n - 2$ subredes. Hoy se usan todas, así que se cuentan 2^n (RFC 1878).

12.4 Subnetting con máscara de longitud variable (VLSM)

Con máscara fija, todas las subredes son iguales y se **desperdician direcciones** cuando las necesidades son distintas. Por ejemplo, un enlace entre dos routers solo necesita 2 direcciones. **VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*) asigna a cada subred la máscara justa que necesita, subdividiendo subredes en otras más pequeñas.

Procedimiento:

1. **Ordenar** las redes de **mayor a menor** número de hosts. Cada cuenta debe incluir la interfaz del router (la puerta de enlace).
2. Para cada red, calcular el menor h tal que $2^h - 2 \geq \text{hosts}$; la máscara es $/(32 - h)$. Los **enlaces punto a punto** entre routers usan **/30** (2 hosts).
3. Asignar la **primera** dirección libre a la red más grande.
4. La siguiente red empieza justo después del broadcast de la anterior. Como se va de mayor a menor, cada bloque queda **alineado** a su tamaño.
5. Repetir hasta asignar todas y anotar los **bloques libres** para crecer.

Ejemplo VLSM: 192.168.1.0/24

Necesidades (contando ya la puerta de enlace): **Ventas** 100 hosts, **Administración** 50, **Dirección** 20, **Almacén** 10 y **3 enlaces** entre routers.

Con máscara fija harían falta 7 subredes, es decir, /27 de 30 hosts: **no caben** Ventas ni Administración. Con VLSM:

Red	Hosts	h	Prefijo	Bloque
Ventas	100	$7 (2^7 - 2 = 126)$	/25	128
Administración	50	6 (62)	/26	64
Dirección	20	5 (30)	/27	32
Almacén	10	4 (14)	/28	16
Enlaces R1-R2, R2-R3, R1-R3	2	2 (2)	/30	4

Asignación:

Red	Dirección de red	Máscara	Rango de hosts	Broadcast
Ventas	192.168.1.0/25	255.255.255.128	.1 - .126	.127
Administración	192.168.1.128/26	255.255.255.192	.129 - .190	.191
Dirección	192.168.1.192/27	255.255.255.224	.193 - .222	.223
Almacén	192.168.1.224/28	255.255.255.240	.225 - .238	.239
Enlace 1	192.168.1.240/30	255.255.255.252	.241 - .242	.243
Enlace 2	192.168.1.244/30	255.255.255.252	.245 - .246	.247
Enlace 3	192.168.1.248/30	255.255.255.252	.249 - .250	.251
Libre	192.168.1.252/30	255.255.255.252	.253 - .254	.255

Ninguna subred se solapa y todas caben en el /24. Comprobado con el módulo `ipaddress` de Python.

Representación en árbol

VLSM es como partir el bloque por la mitad sucesivamente: el /24 se divide en dos /25 (uno para Ventas); el otro /25 en dos /26 (uno para Administración); el otro /26 en dos /27 (uno para Dirección)... Este esquema ayuda a dibujar el mapa lógico de la red.

Otro criterio para contar hosts

En otros materiales del vault (curso de Bastionado) se suman **3 direcciones** a cada LAN (red, broadcast y puerta de enlace) y se busca $2^h \geq \text{hosts} + 3$. Es equivalente a $2^h - 2 \geq$

hosts + 1. Lo importante es aplicar siempre el mismo criterio.

12.5 Superredes (sumarización de rutas)

Es el proceso inverso: **agrupar varias redes contiguas** en un único prefijo más corto. Así se reduce el número de entradas en las tablas de enrutamiento (ver 5. Dispositivos de interconexión y enrutamiento).

Procedimiento: se escriben las redes en binario y se cuentan los bits iniciales **comunes a todas**; esa cantidad es el nuevo prefijo. Las redes deben ser contiguas y su número una potencia de 2, alineada.

192.168.0.0/24 - 192.168.3.0/24

Tercer octeto: 0 = 00000000, 1 = 00000001, 2 = 00000010, 3 = 00000011. Coinciden los 6 primeros bits del tercer octeto, es decir, $16 + 6 = 22$ bits.
Superred: **192.168.0.0/22** (255.255.252.0).

12.6 Comprobación de los cálculos

Los resultados se pueden comprobar con calculadoras de subredes o con Python:

```
import ipaddress as ip
red = ip.ip_interface("172.16.45.200/20").network
print(red, red.netmask, red.broadcast_address, red.num_addresses - 2)

## 172.16.32.0/20 255.255.240.0 172.16.47.255 4094

for s in ip.ip_network("192.168.10.0/24").subnets(new_prefix=27):
    print(s)                                # las 8 subredes /27

print(list(ip.collapse_addresses(
    [ip.ip_network(f"192.168.{k}.0/24") for k in range(4)]))) # [192.168.0.0/22]
```

En Linux existe la utilidad **ipcalc**, aunque su sintaxis y su salida dependen del paquete de cada distribución (conocimiento general, verificar en openSUSE):

```
ipcalc 172.16.45.200/20
```

12.7 Ejercicios propuestos

1. Calcula la dirección de red, el broadcast, el rango de hosts y el número de hosts de **10.20.30.40/13**.
2. Divide **192.168.100.0/24** en subredes iguales de al menos **25 hosts**. ¿Cuántas subredes salen y cuál es la máscara?
3. Diseña un plan VLSM para **172.20.0.0/22** con: LAN A de 500 hosts, LAN B de 200, LAN C de 60 y 2 enlaces entre routers. Indica los bloques libres.
4. Sumariza las redes **10.1.4.0/24**, **10.1.5.0/24**, **10.1.6.0/24** y **10.1.7.0/24**.

Fuentes

- Máscara, CIDR y tipos de direcciones: Tema 5 (diapositivas de IPv4) y 2. Direccionamiento IPv4 e IPv6.
- Procedimiento de subneteo, ejemplo 132.18.0.0/16 y método VLSM: apuntes del curso de Bastionado del vault (5. *Segmentación de redes*, §5.5).
- [RFC 950 - Internet Standard Subnetting Procedure](#) · [RFC 1878 - Variable Length Subnet Table For IPv4](#) · [RFC 4632 - CIDR](#) · [RFC 3021 - Prefijos /31 en enlaces punto a punto](#)
- [Cisco - VLSM example](#) · [Python - módulo ipaddress](#)
- Todos los cálculos de este apartado se han comprobado con Python (ipaddress).